Sebenta

Aula 09 — 6LoWPAN: IPv6 em Redes de Dispositivos Restritos

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. O que é o 6LoWPAN (1/2) . . . 4
5. O que é o 6LoWPAN (2/2) . . . 5
6. O 6LoWPAN na Pilha Protocolar . . . 6
7. Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (1/2) . . . 7
8. Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (2/2) . . . 8
9. O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (1/2) . . . 9
10. O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (2/2) . . . 10
11. O Orçamento de uma Trama de 127 Octetos . . . 11
12. Códigos de Despacho e Formatos de Trama (1/2) . . . 12
13. Códigos de Despacho e Formatos de Trama (2/2) . . . 13
14. Pior e Melhor Caso de Encapsulamento . . . 14
15. Princípios de Compressão de Cabeçalhos (1/2) . . . 15
16. Princípios de Compressão de Cabeçalhos (2/2) . . . 16
17. De 48 Octetos a 6 . . . 17
18. Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (1/2) . . . 18
19. Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (2/2) . . . 19
20. Fragmentação e Reassemblagem (1/2) . . . 20
21. Fragmentação e Reassemblagem (2/2) . . . 21
22. Fragmentar um Pacote IPv6 . . . 22
23. Autoconfiguração de Endereços sem Estado (1/2) . . . 23
24. Autoconfiguração de Endereços sem Estado (2/2) . . . 24
25. Do Endereço Curto ao Identificador de Interface . . . 25
26. Do 6LoWPAN ao 6Lo (1/2) . . . 26
27. Do 6LoWPAN ao 6Lo (2/2) . . . 27
28. O Alargamento do 6Lo . . . 28
29. Implementações e Especificações de Referência (1/2) . . . 29
30. Implementações e Especificações de Referência (2/2) . . . 30
31. Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (1/2) . . . 31
32. Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (2/2) . . . 32
33. Estudo de Caso: Opções de Projeto (1/2) . . . 33
34. Estudo de Caso: Opções de Projeto (2/2) . . . 34
35. O Ciclo TDMA do Caso de Estudo . . . 35
36. Estudo de Caso: Balanço Crítico (1/2) . . . 36
37. Estudo de Caso: Balanço Crítico (2/2) . . . 37
38. Síntese da Aula (1/2) . . . 38
39. Síntese da Aula (2/2) . . . 39

Verificação Final **40**

Referências **40**

Como Usar Esta Sebenta

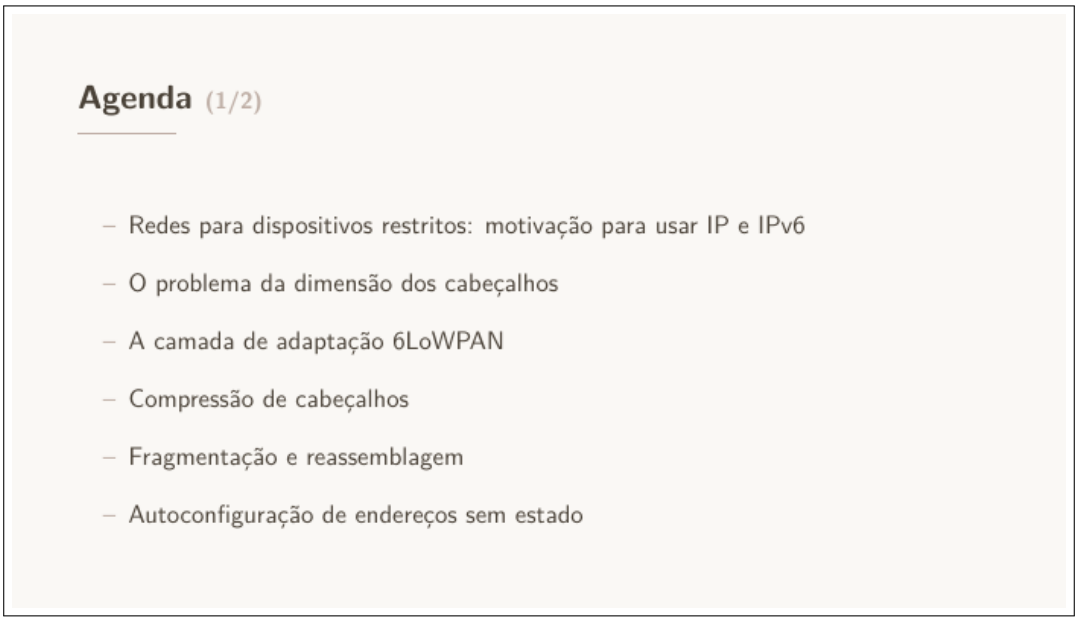
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 09. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

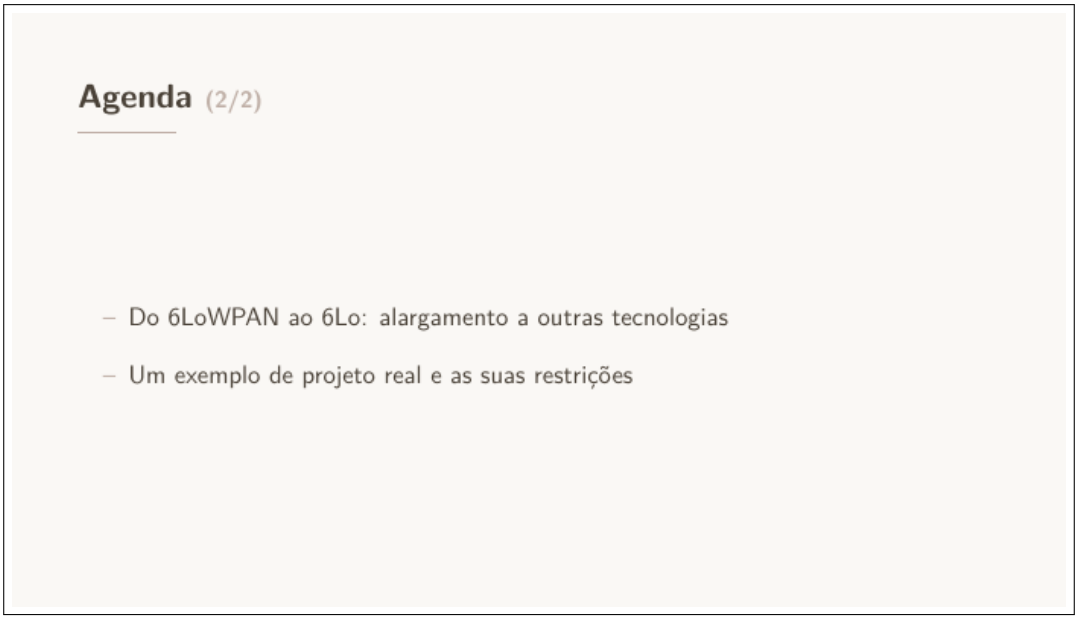
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



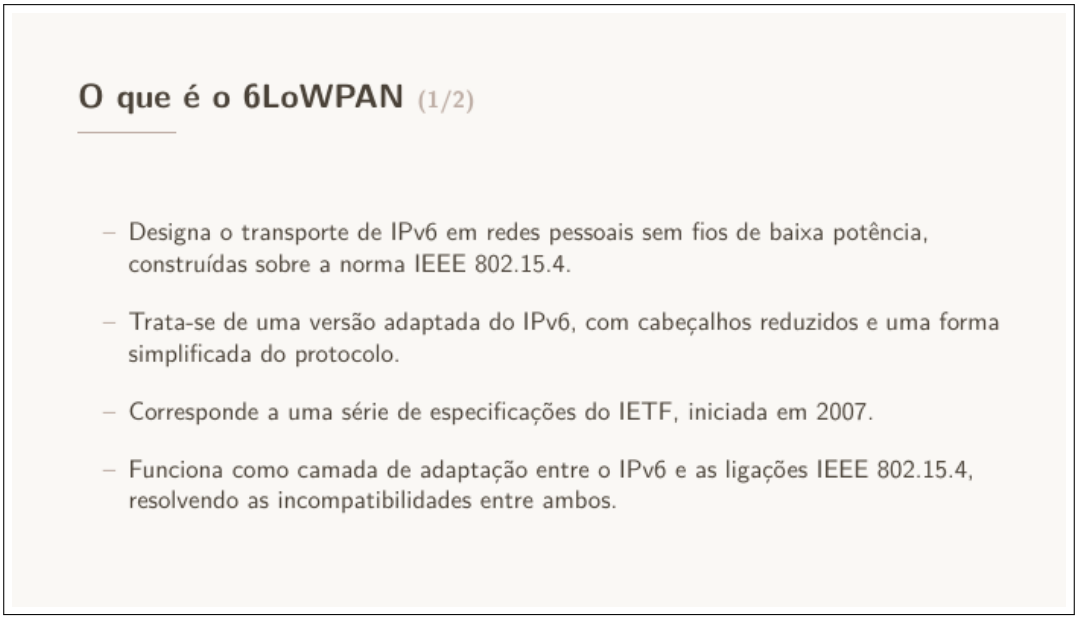
O fio condutor. A aula parte de um problema concreto: como pôr IPv6, pensado para redes sem restrições, a funcionar em dispositivos com memória, energia e tramas minúsculas. A agenda segue a resposta por camadas: motivação, o problema dos cabeçalhos, a camada de adaptação, a compressão, a fragmentação e a autoconfiguração.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



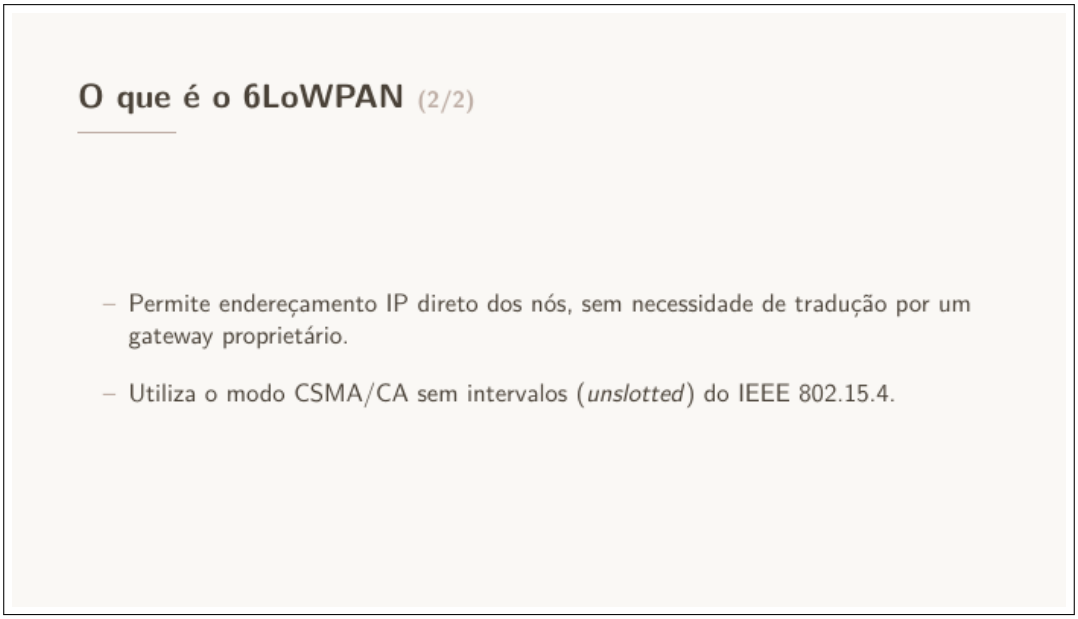
Da norma ao caso real. O alargamento ao 6Lo mostra que a solução deixou de ser específica do IEEE 802.15.4. O caso de estudo fecha a aula com uma lição de engenharia: a decisão de não usar IP também é uma decisão de projeto, e convém saber justificá-la.

Diapositivo 4. O que é o 6LoWPAN (1/2)



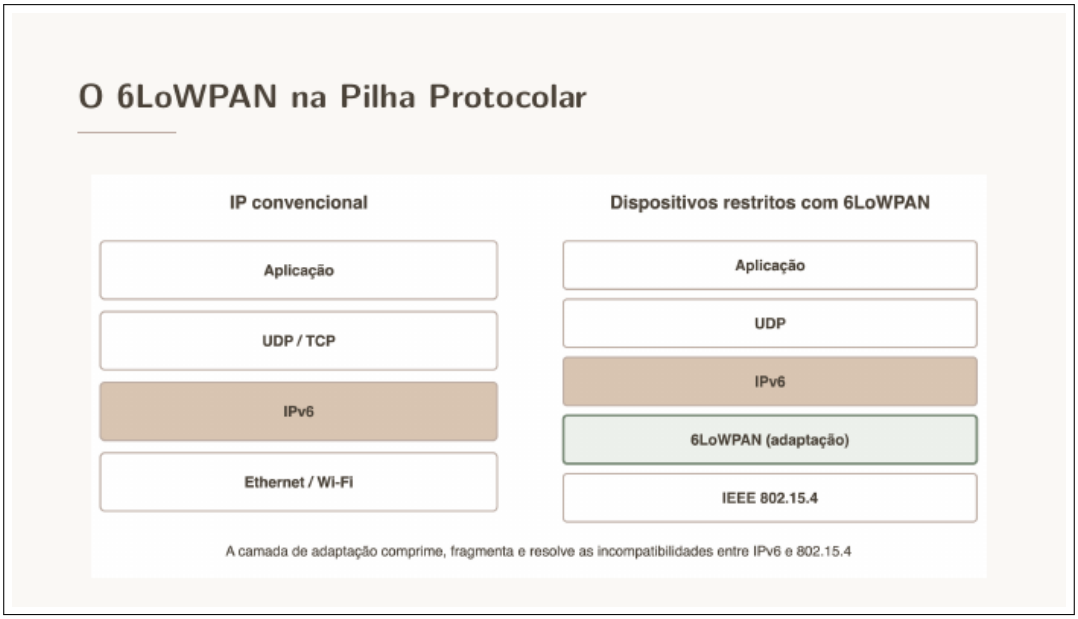
Uma camada de adaptação. O 6LoWPAN não é um novo protocolo de rede. É uma camada entre o IPv6 e a ligação 802.15.4 que resolve as incompatibilidades entre os dois: tamanho de trama, endereços de camada 2 e custo dos cabeçalhos.

Diapositivo 5. O que é o 6LoWPAN (2/2)



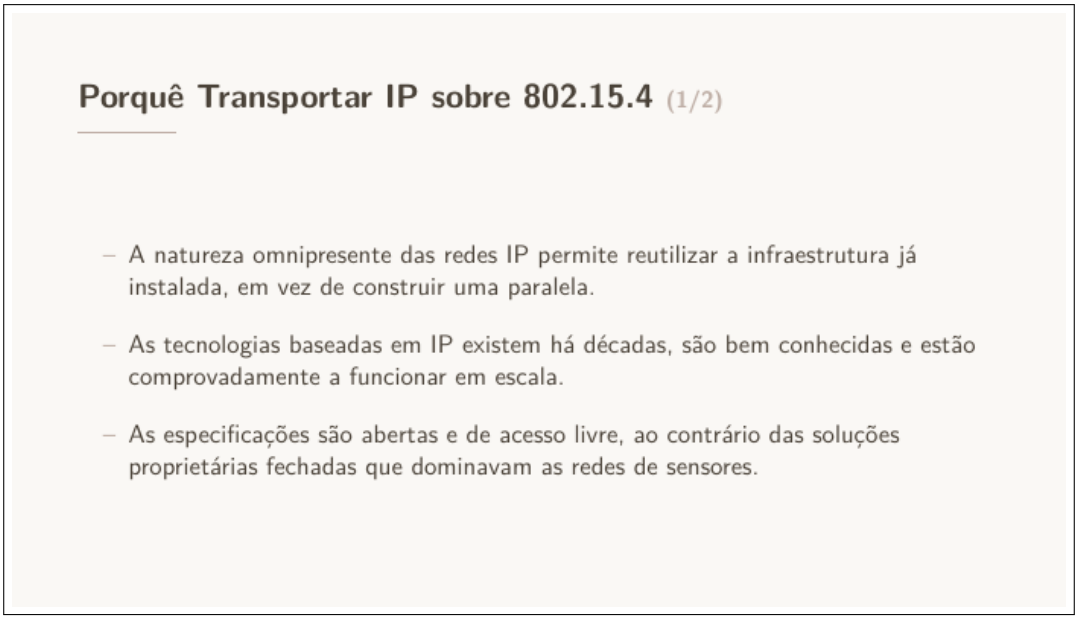
Sem gateway proprietário. A consequência prática é que cada nó pode ser endereçado diretamente, sem um gateway que traduza entre um protocolo próprio e o IP. O acesso ao meio é o CSMA/CA sem intervalos do 802.15.4, o que mostra que o 6LoWPAN não altera a camada física nem o acesso ao meio.

Diapositivo 6. O 6LoWPAN na Pilha Protocolar



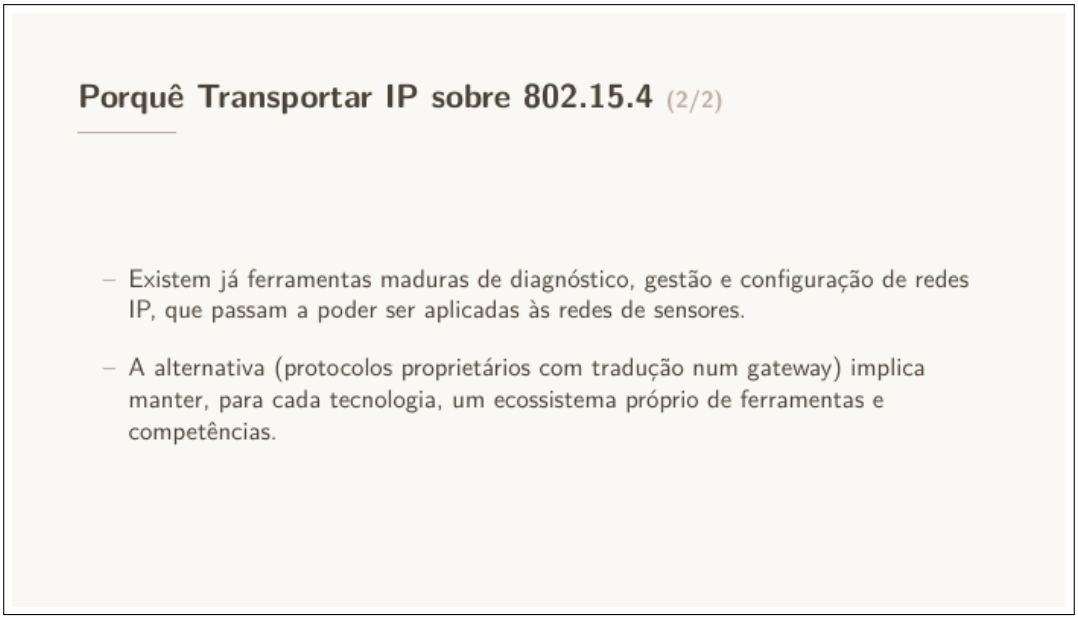
Onde se coloca a camada. A figura compara a pilha convencional com a pilha de um dispositivo restrito. A diferença é uma única camada entre o IPv6 e o 802.15.4, a verde. Tudo o que está acima, UDP e aplicação, mantém-se igual, e é por isso que as aplicações IP existentes podem ser reutilizadas.

Diapositivo 7. Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (1/2)



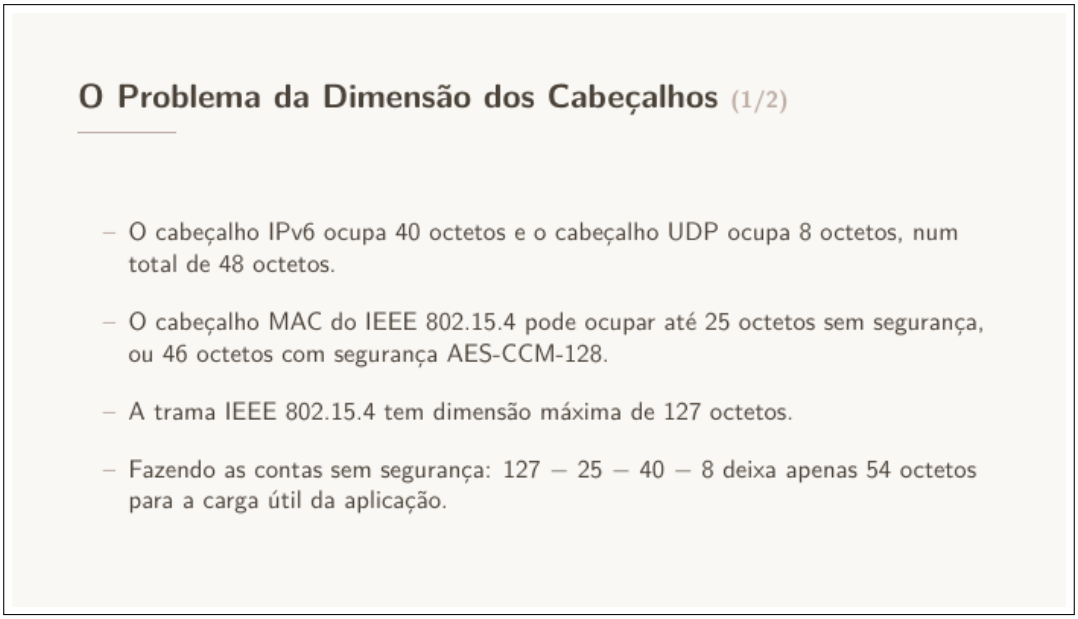
Reutilizar o que existe. Os três argumentos são infraestrutura reutilizada, tecnologia comprovada e especificações abertas. Em conjunto, explicam por que razão a indústria abandonou os protocolos proprietários para redes de sensores.

Diapositivo 8. Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (2/2)



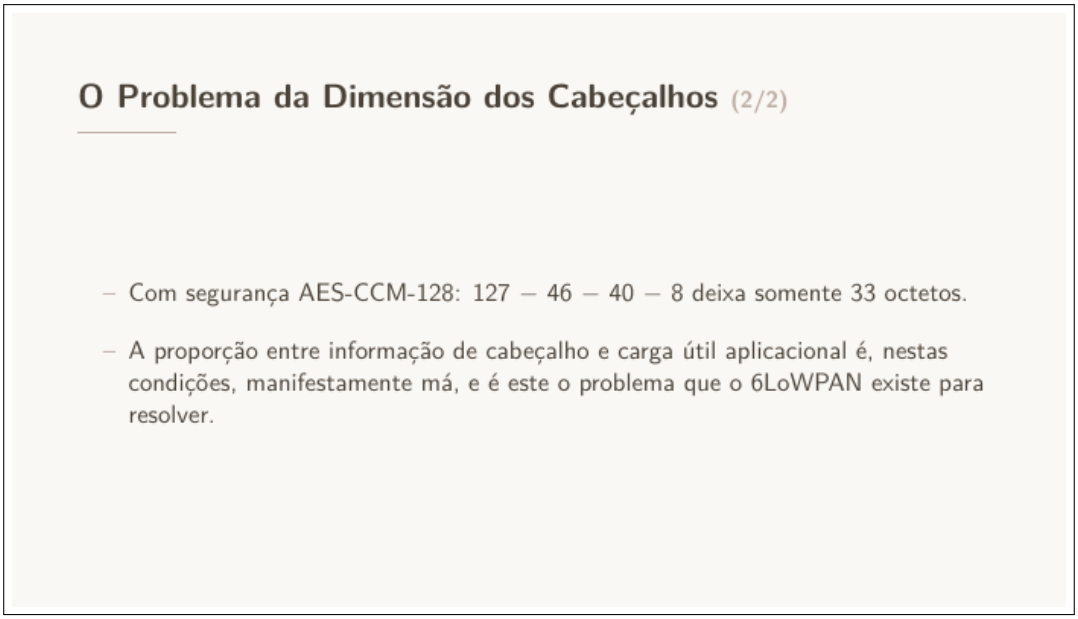
Ferramentas e competências. O argumento menos óbvio é o das ferramentas: ping, traceroute, captura de pacotes e gestão passam a servir para uma rede de sensores. Com um gateway proprietário, cada tecnologia exigiria o seu próprio ecossistema de ferramentas.

Diapositivo 9. O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (1/2)



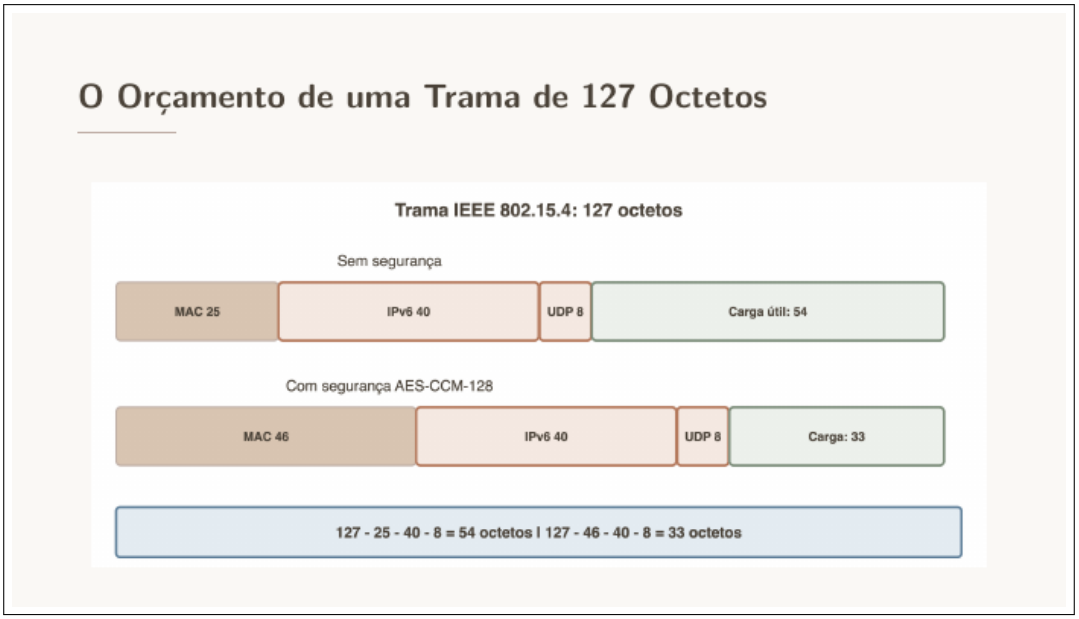
A conta que não bate certo. Uma trama 802.15.4 tem 127 octetos. Descontados o cabeçalho MAC, o IPv6 e o UDP, sobram 54 octetos de dados sem segurança. A aritmética é simples e é o motivo de toda a aula.

Diapositivo 10. O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (2/2)



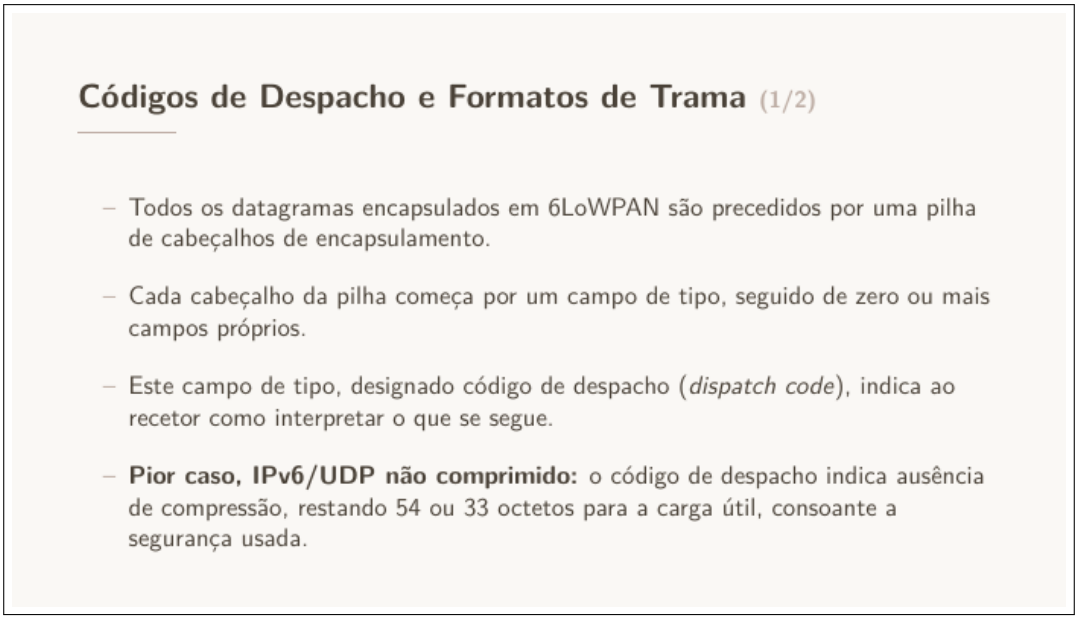
Com segurança, ainda pior. Com cifragem e autenticação AES-CCM-128, o cabeçalho MAC passa a 46 octetos e sobram apenas 33. Mais de metade da trama é cabeçalho. Verificação: sabe refazer as duas contas sem consultar o diapositivo?

Diapositivo 11. O Orçamento de uma Trama de 127 Octetos



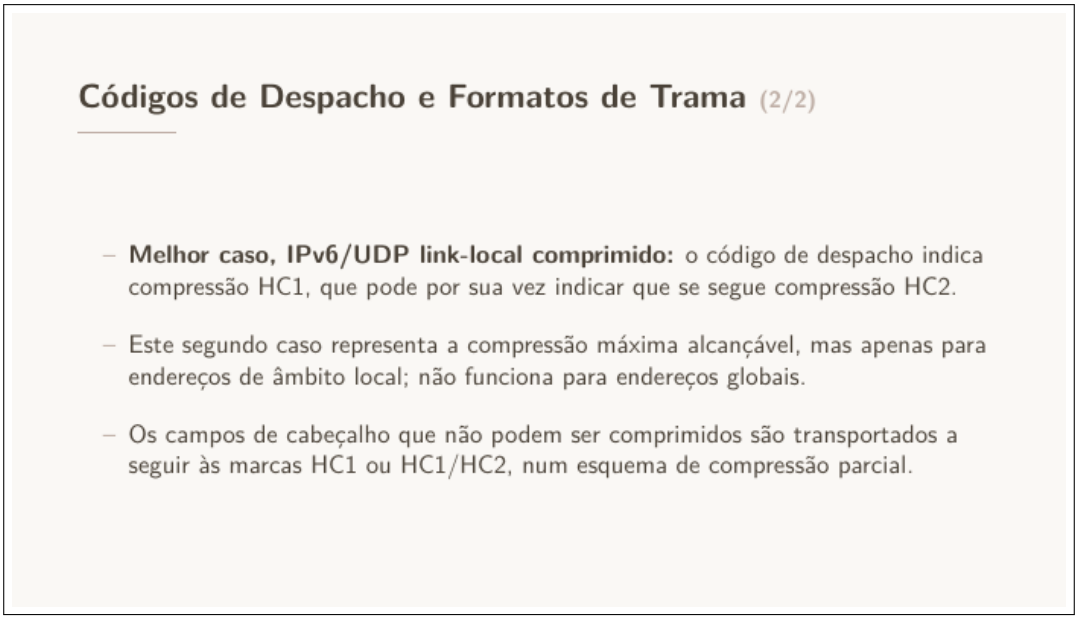
O orçamento em barras. As barras da figura têm largura proporcional ao número de octetos. A zona a verde, a carga útil, é a que interessa à aplicação, e é manifestamente a mais pequena. A comparação entre as duas barras mostra o custo da segurança.

Diapositivo 12. Códigos de Despacho e Formatos de Trama (1/2)



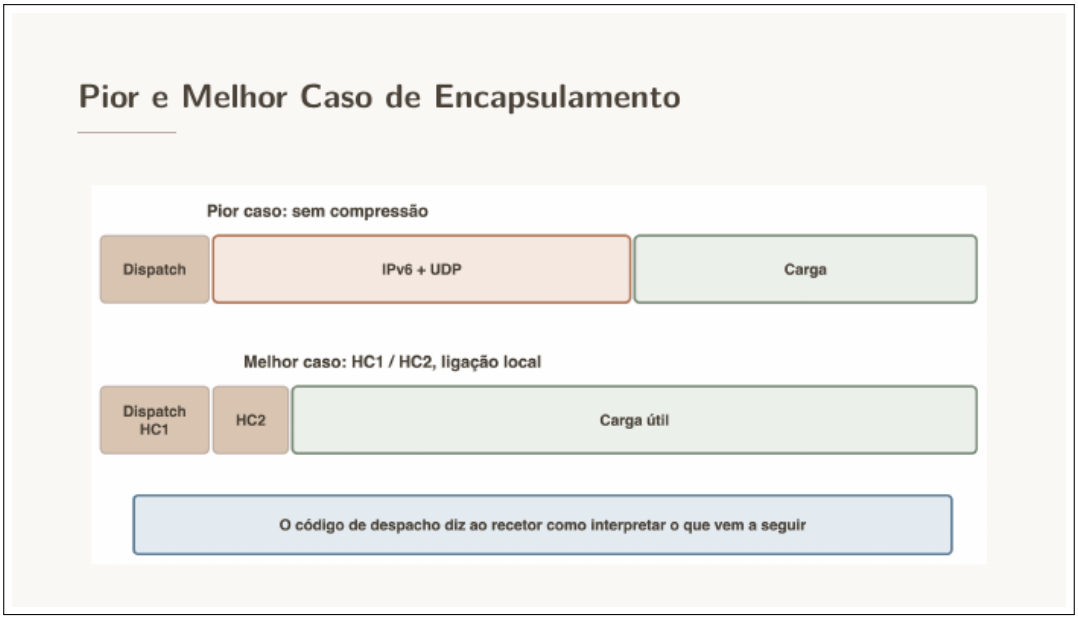
Dispatch: como ler o que vem a seguir. O primeiro campo de cada cabeçalho 6LoWPAN, o código de despacho, diz ao recetor como interpretar o resto. É o que permite coexistirem pacotes comprimidos e não comprimidos na mesma rede.

Diapositivo 13. Códigos de Despacho e Formatos de Trama (2/2)



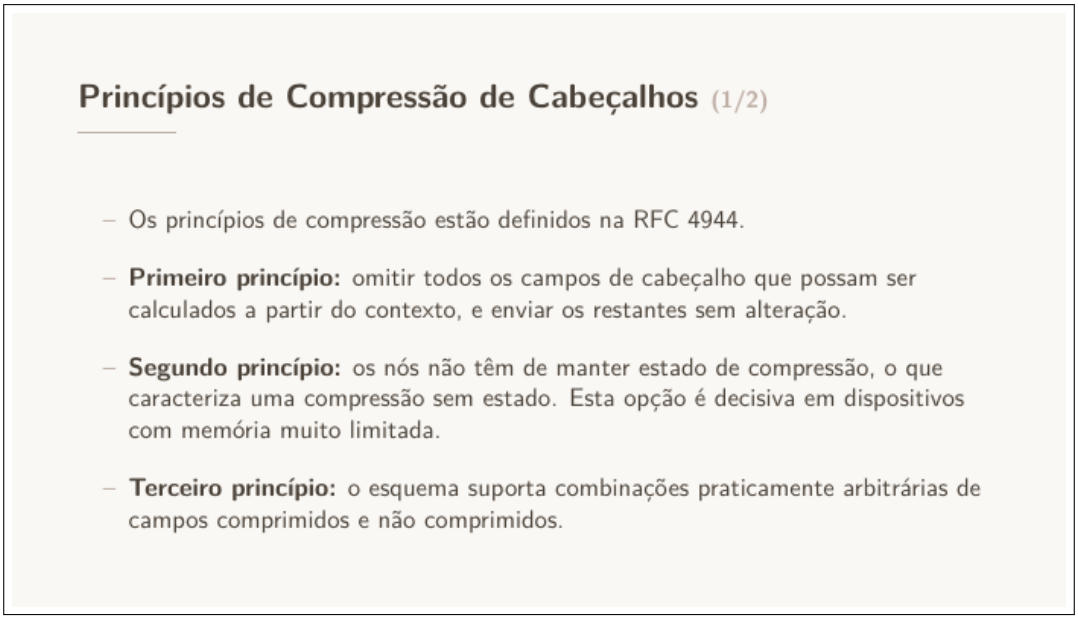
Compressão máxima e as suas condições. A compressão máxima só funciona com endereços de ligação local. Fora desse âmbito, os endereços globais têm de ser transportados, e a compressão é parcial. Por isso a compressão de endereços globais exigiu mais trabalho.

Diapositivo 14. Pior e Melhor Caso de Encapsulamento



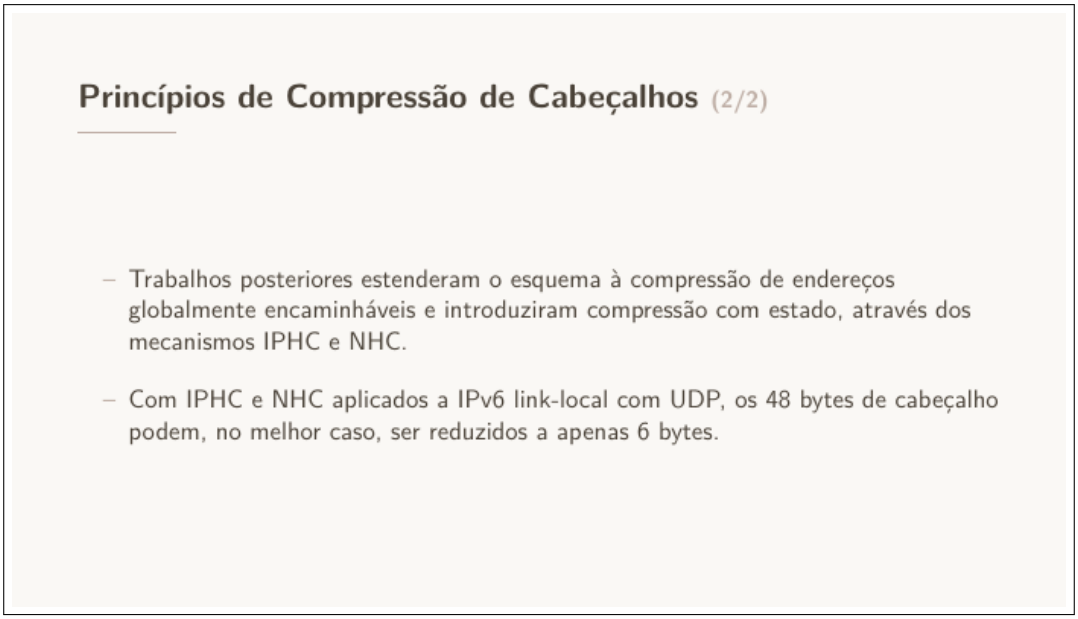
Pior e melhor caso. A figura contrasta os dois extremos. Em cima, o pacote sem compressão com 40 e 8 octetos de cabeçalho. Em baixo, HC1 e HC2 reduzem o cabeçalho a um ou dois octetos, libertando espaço para a carga útil.

Diapositivo 15. Princípios de Compressão de Cabeçalhos (1/2)



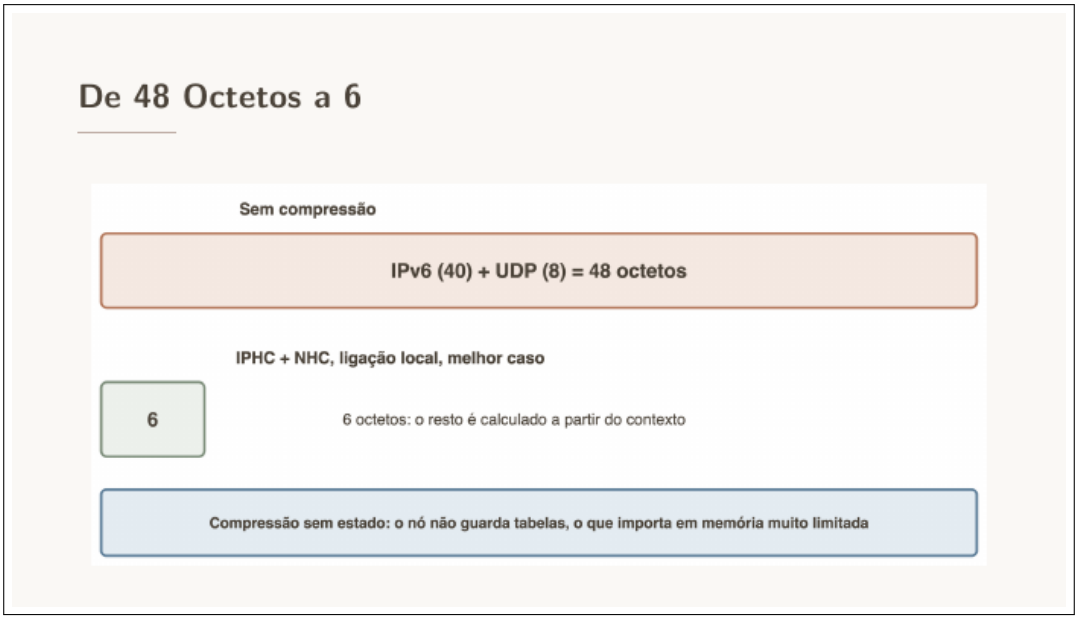
Três princípios. Omitir o que se calcula do contexto, não guardar estado e permitir combinações arbitrárias de campos comprimidos. O segundo é o mais importante para dispositivos restritos: sem estado, não há tabelas de compressão a manter em memória.

Diapositivo 16. Princípios de Compressão de Cabeçalhos (2/2)



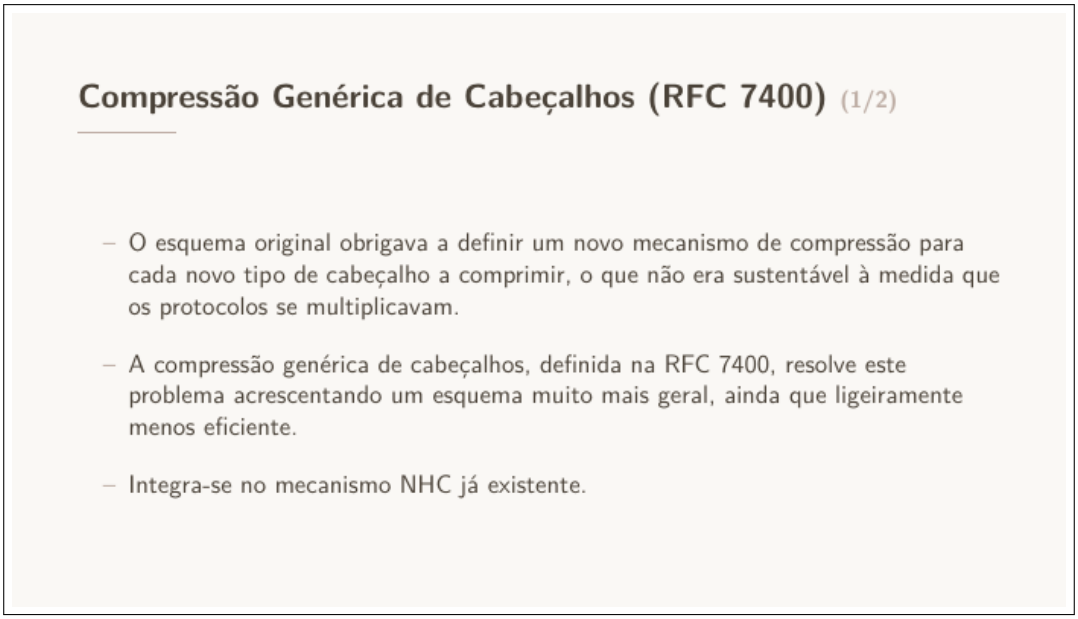
De HC1 a IPHC e NHC. A norma original foi estendida para comprimir endereços globais e para permitir compressão com estado. No melhor caso, IPv6 e UDP em ligação local ficam reduzidos a 6 octetos.

Diapositivo 17. De 48 Octetos a 6



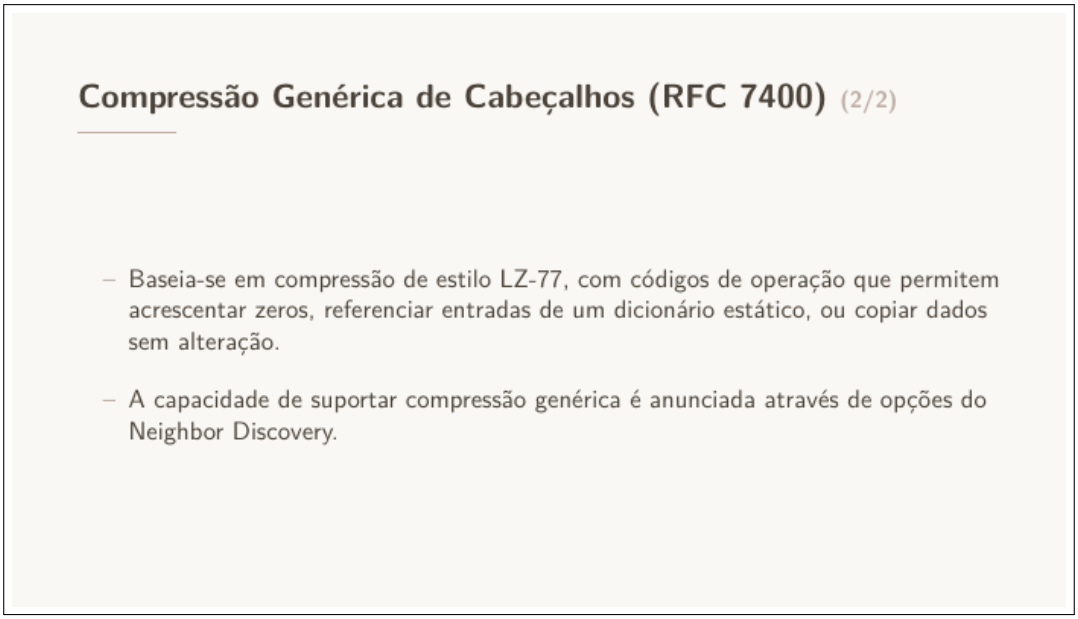
De 48 a 6 octetos. A figura mostra o ganho: os 48 octetos de IPv6 e UDP reduzem-se a 6. A razão é que a maior parte dos campos pode ser inferida: a versão é sempre 6, o comprimento já está na trama, e os endereços de ligação local derivam dos endereços MAC.

Diapositivo 18. Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (1/2)



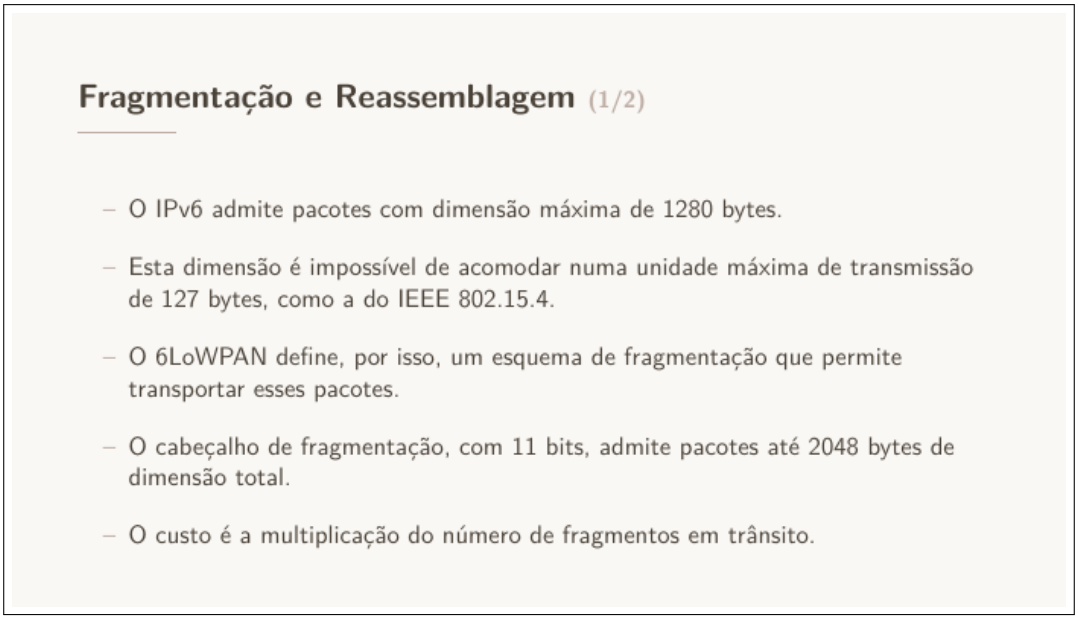
Um mecanismo para cada protocolo. O esquema original obrigava a especificar a compressão de cada novo cabeçalho. Isso não escalava. A compressão genérica da RFC 7400 resolve o problema com um esquema único, ainda que menos eficiente do que os específicos.

Diapositivo 19. Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (2/2)



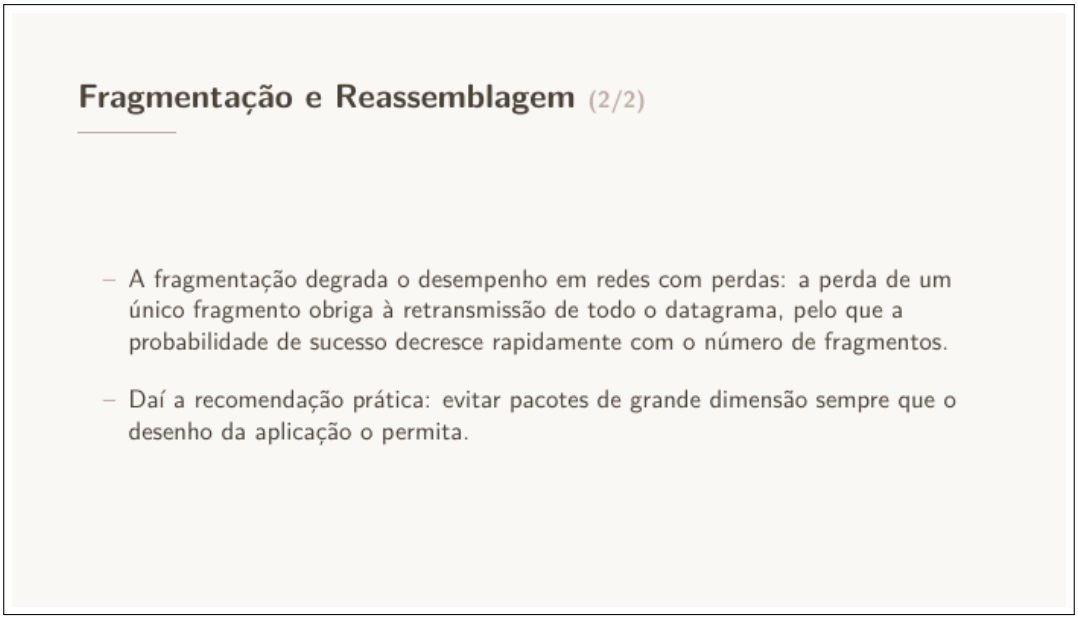
Estilo LZ-77. O mecanismo copia, repete e referencia um dicionário estático, e o suporte é anunciado por opções do Neighbor Discovery. Para o estudante, o essencial é a ideia: quando não há compressão específica, há uma geral.

Diapositivo 20. Fragmentação e Reassemblagem (1/2)



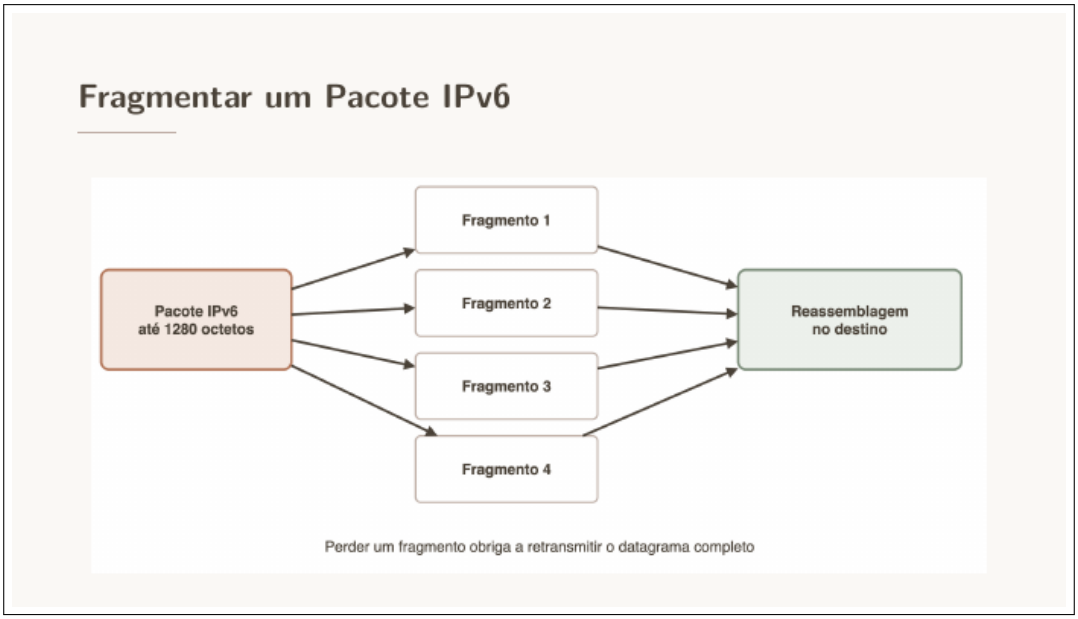
Pacotes de 1280 octetos. O IPv6 exige que a ligação transporte pelo menos 1280 octetos. A trama 802.15.4 tem 127. A solução é fragmentar, e o 6LoWPAN define o seu próprio mecanismo de fragmentação e reassemblagem.

Diapositivo 21. Fragmentação e Reassemblagem (2/2)



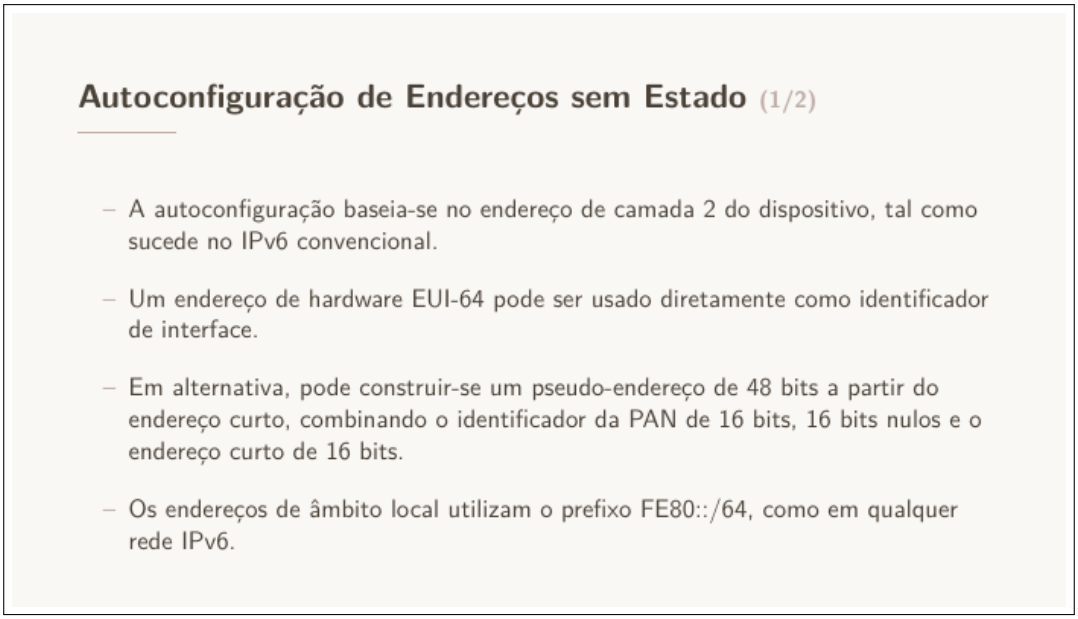
A fragmentação tem um preço. Em redes com perdas, cada fragmento perdido obriga a retransmitir o datagrama inteiro. A probabilidade de entrega cai depressa com o número de fragmentos. A recomendação é de projeto: manter as mensagens pequenas.

Diapositivo 22. Fragmentar um Pacote IPv6



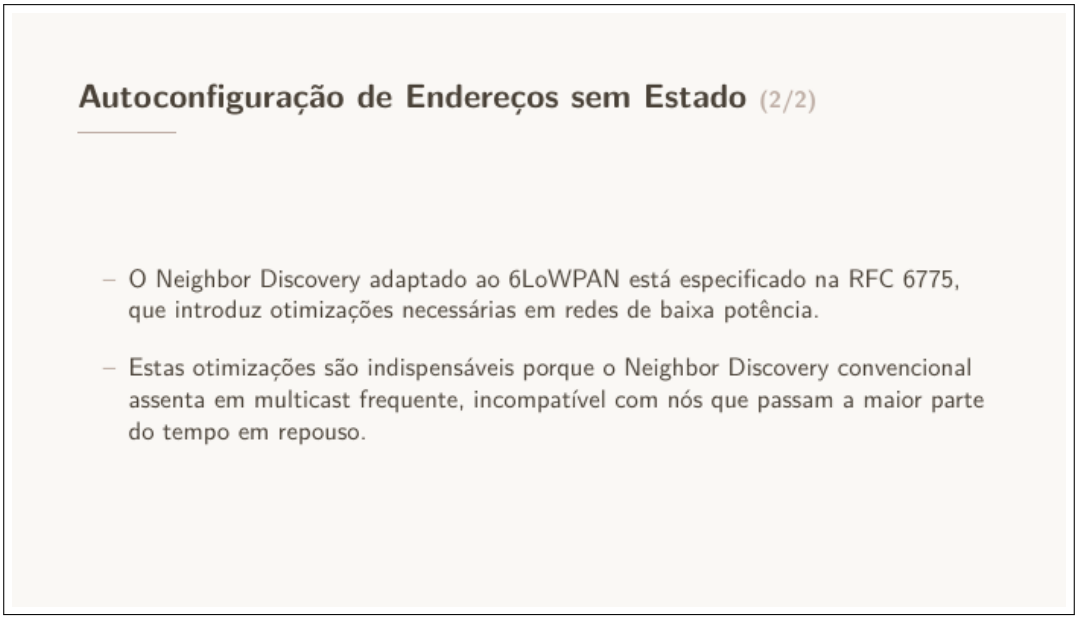
Fragmentar e reassemblar. O pacote é dividido em fragmentos que viajam separadamente e são reunidos no destino. Se um fragmento falhar, o destino descarta tudo e o emissor retransmite. A figura resume as duas consequências: mais tramas e mais risco.

Diapositivo 23. Autoconfiguração de Endereços sem Estado (1/2)



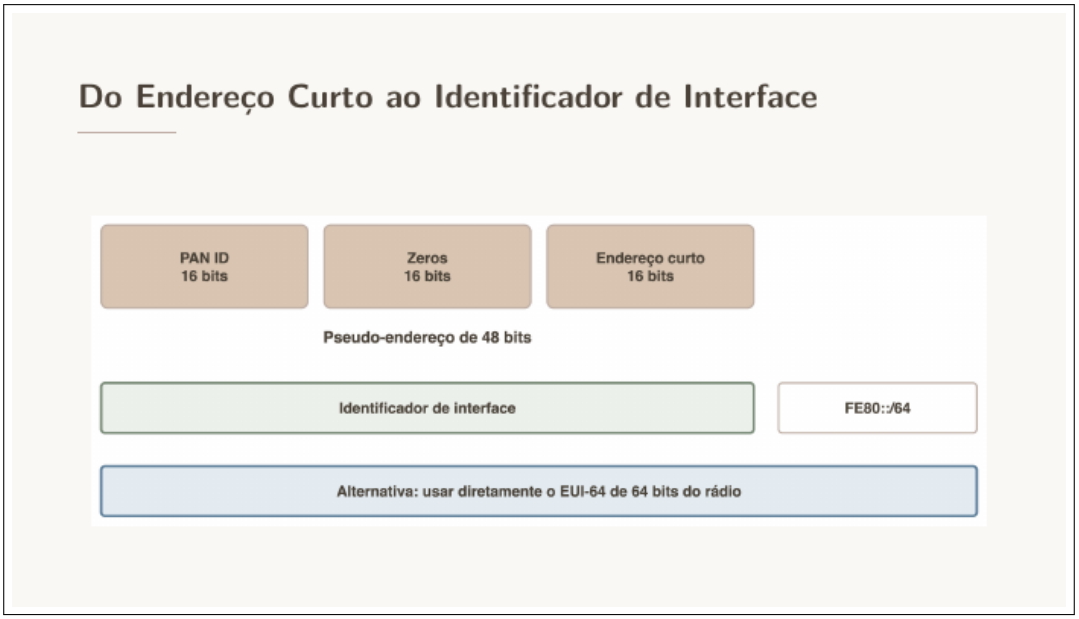
Endereços a partir do hardware. Tal como em IPv6, o identificador de interface deriva do endereço de camada 2. O EUI-64 do rádio pode ser usado diretamente. Quando o dispositivo só tem o endereço curto de 16 bits, constrói-se um pseudo-endereço de 48 bits.

Diapositivo 24. Autoconfiguração de Endereços sem Estado (2/2)



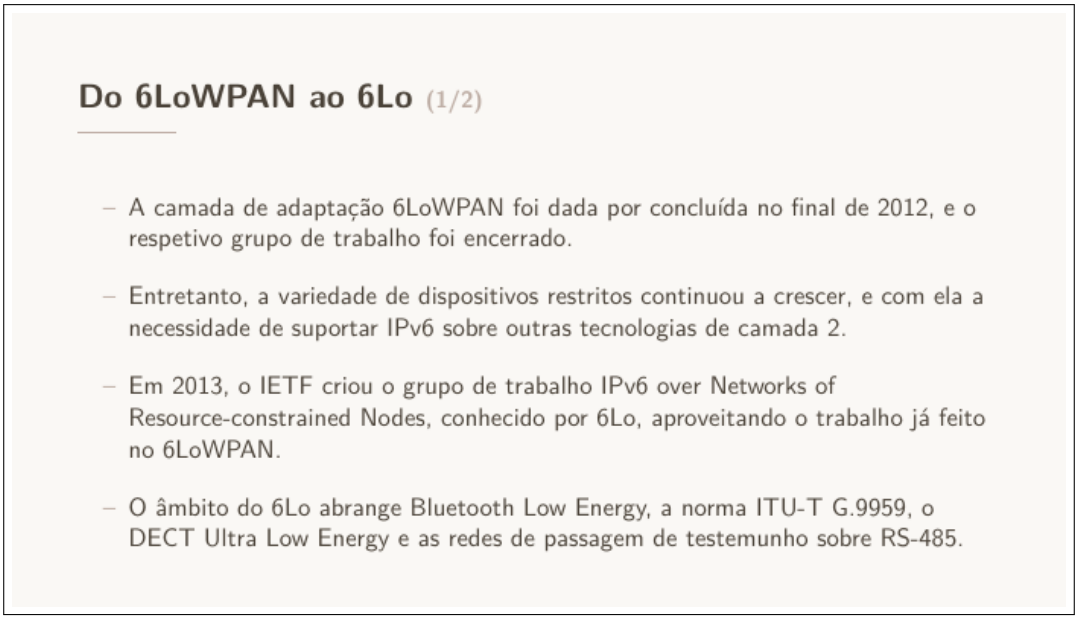
Neighbor Discovery otimizado. O Neighbor Discovery convencional depende de multicast frequente, incompatível com nós que dormem. A RFC 6775 introduz o registo explícito do endereço junto do router e reduz o uso de multicast, que é o que torna a descoberta viável em redes de baixa potência.

Diapositivo 25. Do Endereço Curto ao Identificador de Interface



Construir o identificador. A figura mostra a construção do pseudo-endereço: identificador da PAN, 16 bits nulos e endereço curto. Combinado com o prefixo FE80::/64 dá o endereço de ligação local. Verificação: que parte do endereço identifica a rede e que parte identifica o nó?

Diapositivo 26. Do 6LoWPAN ao 6Lo (1/2)



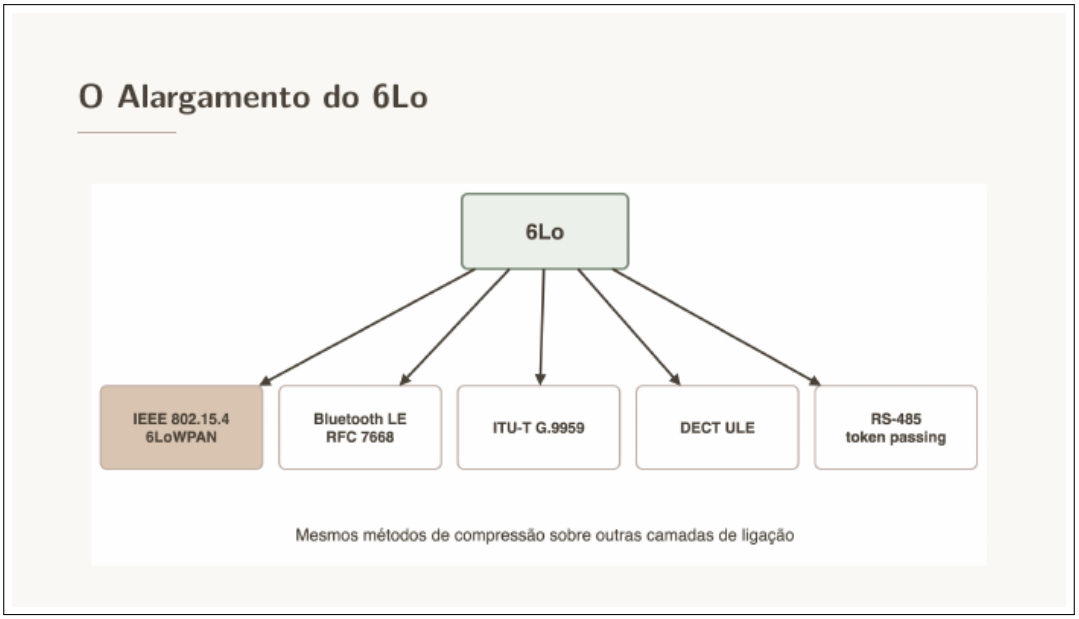
O fim do 6LoWPAN e o início do 6Lo. O grupo de trabalho do 6LoWPAN concluiu o seu trabalho em 2012. O 6Lo foi criado em 2013 para reutilizar os mesmos mecanismos noutras tecnologias de ligação, o que mostra que a ideia generalizava.

Diapositivo 27. Do 6LoWPAN ao 6Lo (2/2)



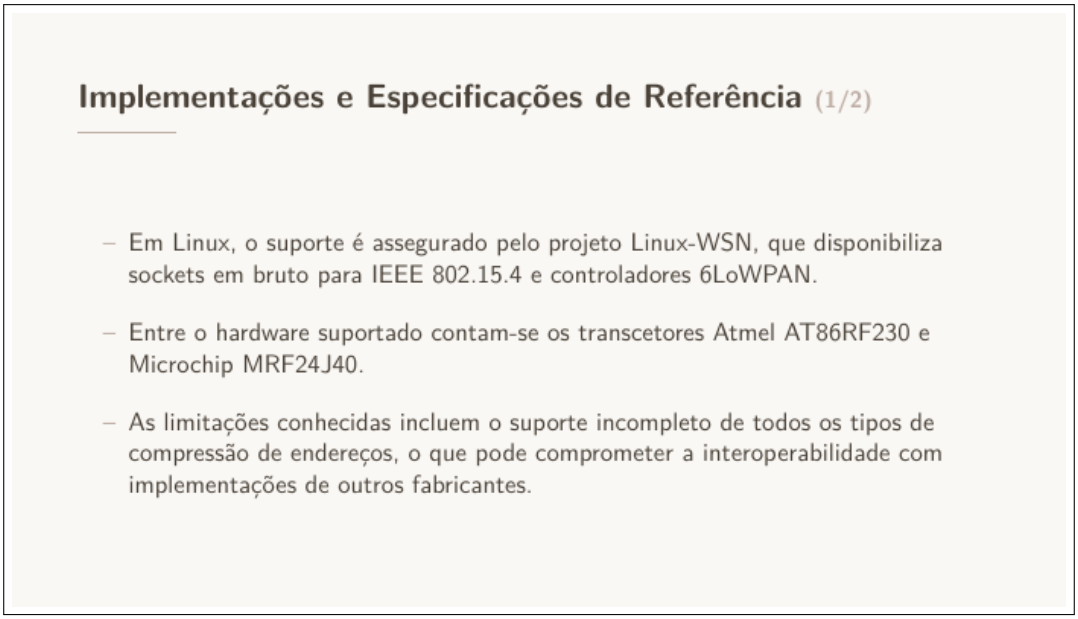
O caso do Bluetooth Low Energy. Em BLE, a RFC 7668 dispensa a fragmentação, porque a camada L2CAP já fragmenta, mas mantém os métodos de compressão. Isto liga esta aula às aulas 4 a 6, onde o BLE foi estudado sem IP.

Diapositivo 28. O Alargamento do 6Lo



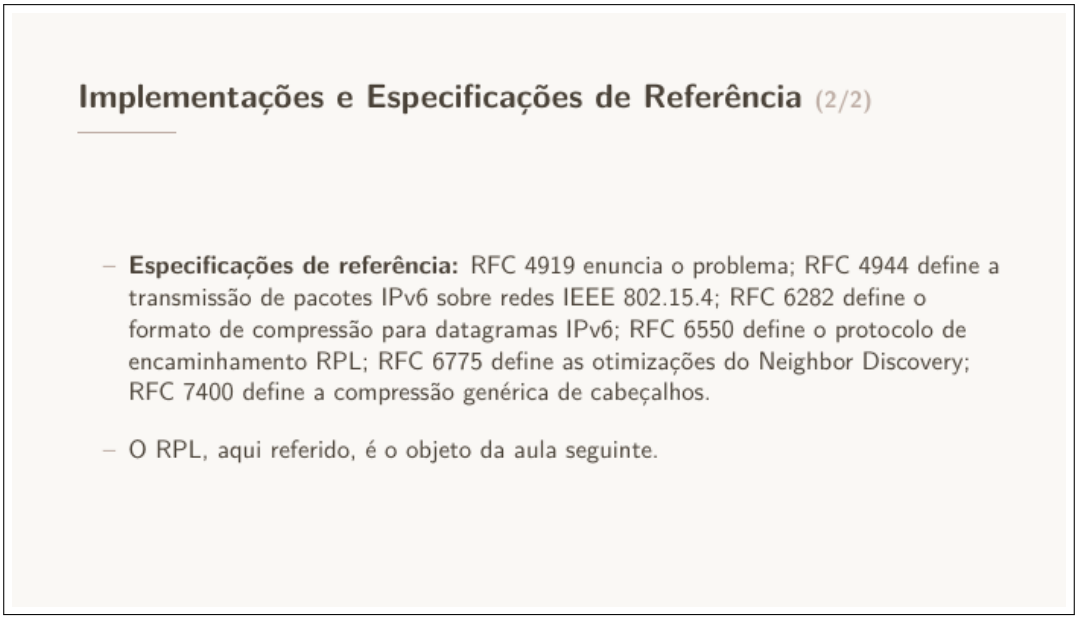
Mesmos métodos, outras ligações. A figura mostra o 6Lo como guarda-chuva sobre o 802.15.4, o BLE, o G.9959, o DECT ULE e o RS-485. Em todos, os métodos de compressão são reaproveitados.

Diapositivo 29. Implementações e Especificações de Referência (1/2)



O estado da implementação. O suporte em Linux existe, mas não cobre todos os tipos de compressão. O aviso é prático: a interoperabilidade entre implementações de fabricantes diferentes deve ser testada, e não assumida.

Diapositivo 30. Implementações e Especificações de Referência (2/2)



As referências normativas. As RFC listadas são a bibliografia de base. Convém saber associar cada uma ao seu tema: 4944 à transmissão, 6282 à compressão, 6775 ao Neighbor Discovery, 7400 à compressão genérica, 6550 ao RPL.

Diapositivo 31. Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (1/2)



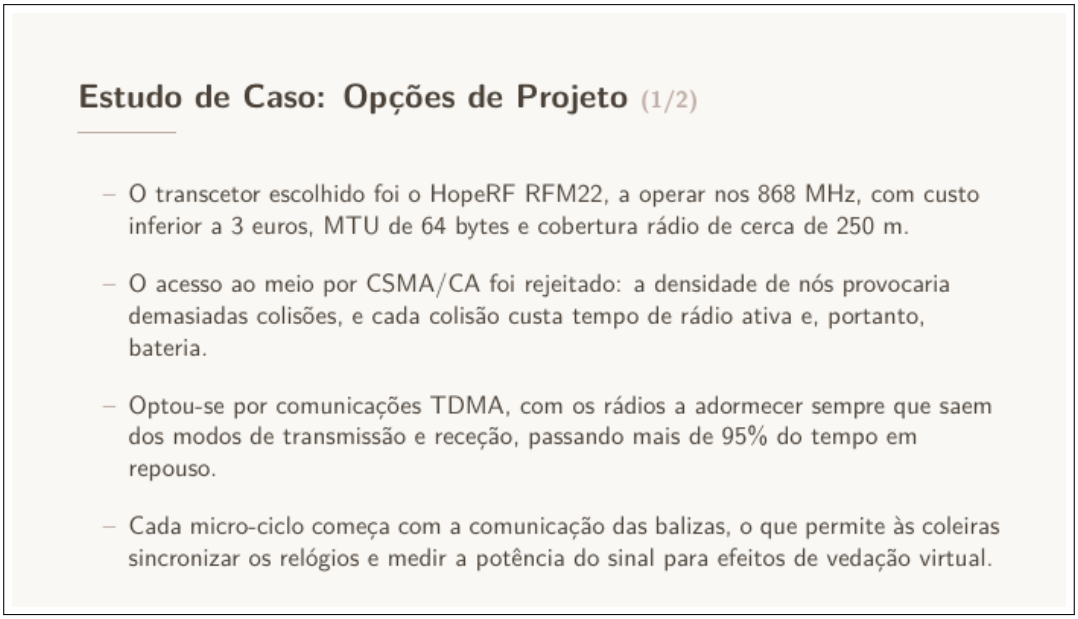
Os requisitos do caso. A monitorização de um rebanho impõe muitos nós, densidade elevada, ciclo de 60 segundos e dispositivos muito restritos. Cada requisito pesa nas decisões que o diapositivo seguinte descreve.

Diapositivo 32. Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (2/2)



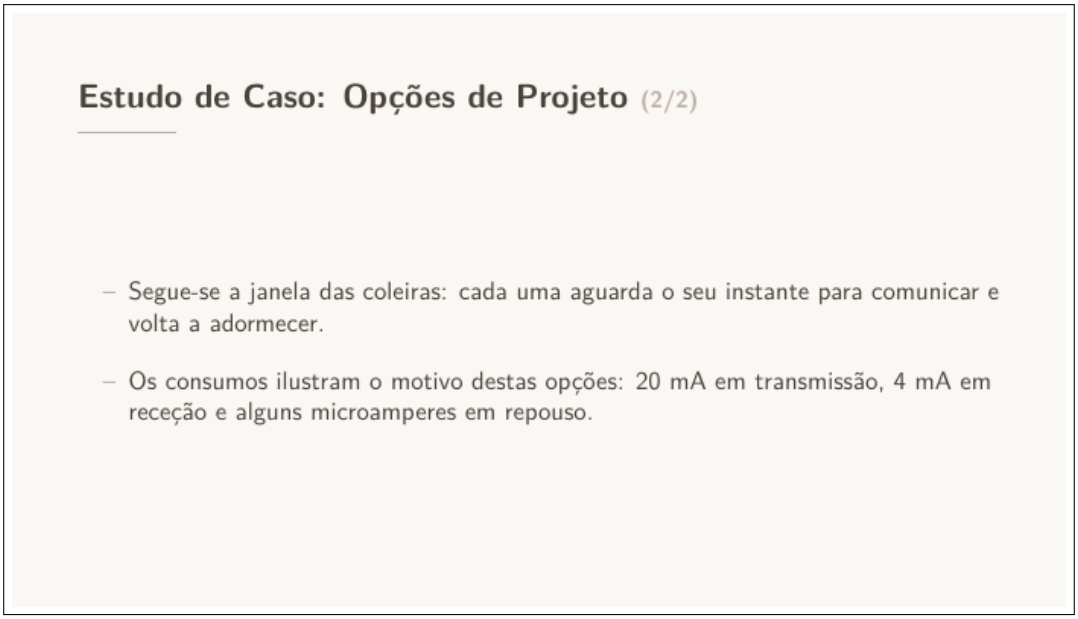
Energia e infraestrutura. O peso da bateria e o trabalho de recarga fazem da energia o requisito dominante. As balizas fixas servem de referência para a vedação virtual e para recolher os dados.

Diapositivo 33. Estudo de Caso: Opções de Projeto (1/2)



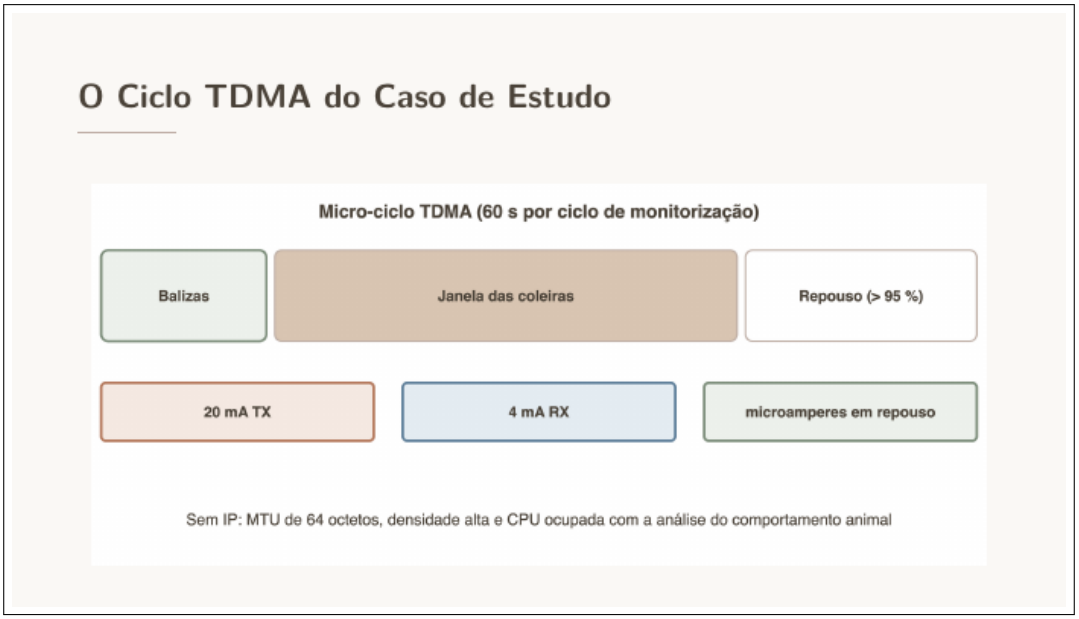
As escolhas de projeto. O rádio de baixo custo, o TDMA em vez de CSMA/CA e o repouso durante mais de 95

Diapositivo 34. Estudo de Caso: Opções de Projeto (2/2)



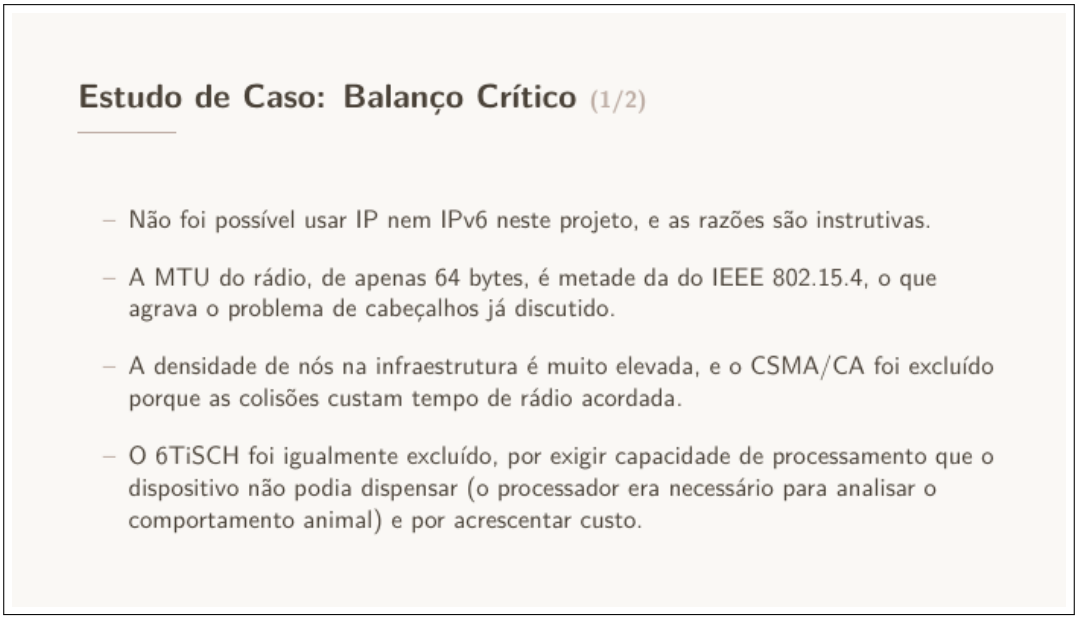
O consumo explica as opções. 20 mA a transmitir, 4 mA a receber e microamperes em repouso. A diferença de ordens de grandeza explica porque é que a maior parte do projeto consiste em manter o rádio desligado.

Diapositivo 35. O Ciclo TDMA do Caso de Estudo



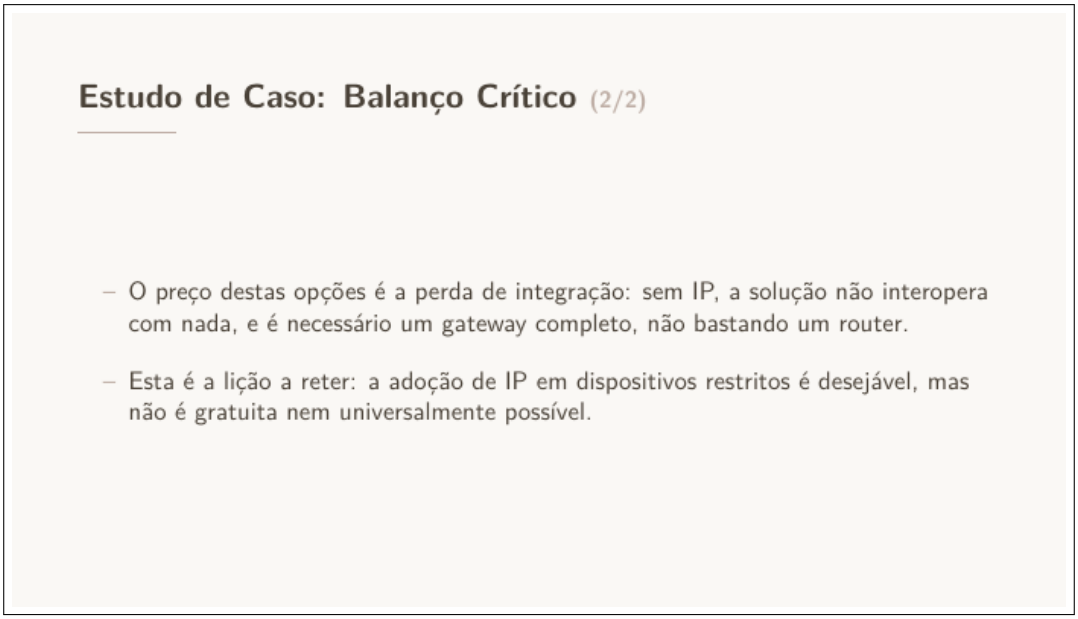
O micro-ciclo TDMA. A figura mostra as três fases: balizas, janela das coleiras e repouso. A sincronização é feita pelas balizas, e cada coleira acorda apenas no seu instante. O repouso ocupa a maior parte do ciclo.

Diapositivo 36. Estudo de Caso: Balanço Crítico (1/2)



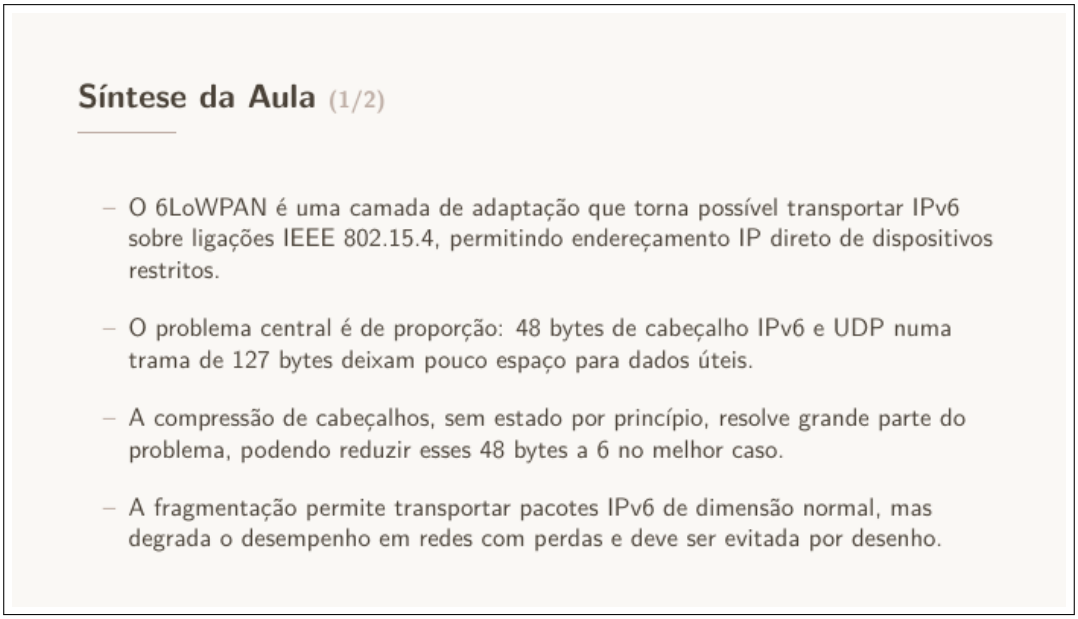
Porque não se usou IP. A MTU de 64 octetos, a densidade de nós e a falta de capacidade de processamento afastaram o IP, o CSMA/CA e o 6TiSCH. Convém ler este diapositivo como um exercício de justificação de decisões.

Diapositivo 37. Estudo de Caso: Balanço Crítico (2/2)



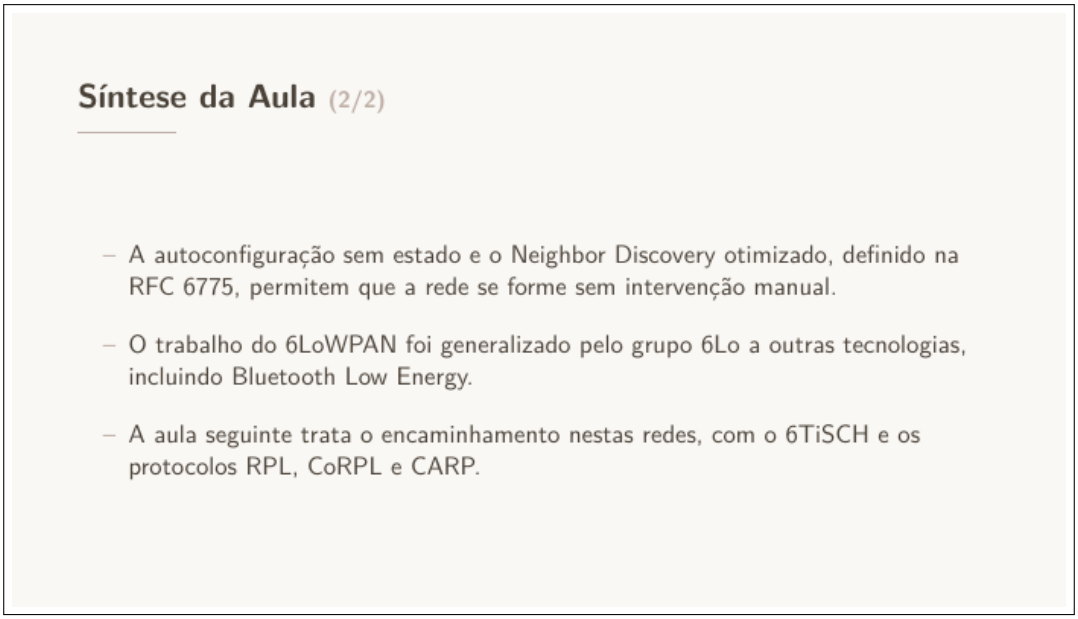
O preço da decisão. Sem IP, perde-se interoperabilidade e é preciso um gateway completo. A lição é que o IP é desejável mas não gratuito, e que a decisão deve ser tomada com os números à frente.

Diapositivo 38. Síntese da Aula (1/2)



O essencial do 6LoWPAN. Camada de adaptação, problema de proporção, compressão sem estado e fragmentação a evitar. O número a reter é a redução de 48 para 6 octetos no melhor caso.

Diapositivo 39. Síntese da Aula (2/2)



O que vem a seguir. Autoconfiguração e Neighbor Discovery otimizado completam a base, e o 6Lo estende-a a outras tecnologias. A aula seguinte trata do encaminhamento, que é o que falta para que estas redes funcionem de ponta a ponta.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Quantos octetos de carga útil sobram numa trama 802.15.4 com cabeçalho MAC de 25 octetos, IPv6 e UDP?
2. Por que razão a compressão sem estado é importante em dispositivos restritos?
3. O que é o código de despacho e para que serve?
4. Por que motivo a fragmentação deve ser evitada em redes com perdas?
5. Como se constrói o identificador de interface a partir do endereço curto de 16 bits?
6. Em que condições se justifica não usar IP num projeto de IoT?

Referências

- N. Kushalnagar, G. Montenegro, C. Schumacher. *IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals.* RFC 4919, 2007.
- G. Montenegro et al. *Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks.* RFC 4944, 2007.
- J. Hui, P. Thubert. *Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks.* RFC 6282, 2011.
- Z. Shelby et al. *Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs).* RFC 6775, 2012.
- J. Nieminen et al. *IPv6 over BLUETOOTH(R) Low Energy.* RFC 7668, 2015.